Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása	2.
Hozzávalók és költségvetés	3.
Topológia (logikai)	3.
Topológia (Fizikai)	4.
Switch parancsok	4.
Router parancsok	5.
IP táblázat	7.
Önreflexió	7.

Tantárgy neve: Hálózat

Projekt tervezője: Csendes Márk

Projekt címe: Munkahely Kft. irodai hálózatának megtervezése

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15.

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

Hálózati Topológia Leírása

A projekt feladat egy tipikus vállalati vagy oktatási hálózat alapvető elemeit tartalmazza, amely három logikai rétegre van osztva:

1. Központi Réteg (Core Layer - zöld sáv felett)

Eszközök: Router0 (1841), Cloud0 (Cloud-PT), és egy Switch1 (2960-24TT).

Funkció: Ez a réteg felel a nagyteljesítményű, gyors adattovábbításért a hálózat különböző részei között, és a külső hálózattal való csatlakozásért.

Router0 szolgálhat a hálózat bejárati/kimeneti pontjaként (gateway), és felel a különböző IP-hálózatok közötti útválasztásért.

A Cloud0 jelöli a külvilágot, például az Internetet vagy egy WAN-t (Wide Area Network).

A Switch1 valószínűleg egy másik hálózati szegmenshez vagy egy szerverfarmhoz való kapcsolódást biztosít, amit a felhőn keresztül ér el a Router0.

2. Elosztási Réteg Distribution Layer

Eszközök: Switch0 (2960-24TT) és Wireless Router0 (WRT300N).

Funkció: Ez a réteg összeköti a hozzáférési réteget a központi réteggel, és felel a házirendek (policy), a forgalomirányítás (routing), a szűrés (filtering) és a hálózati szegmentálás megvalósításáért.

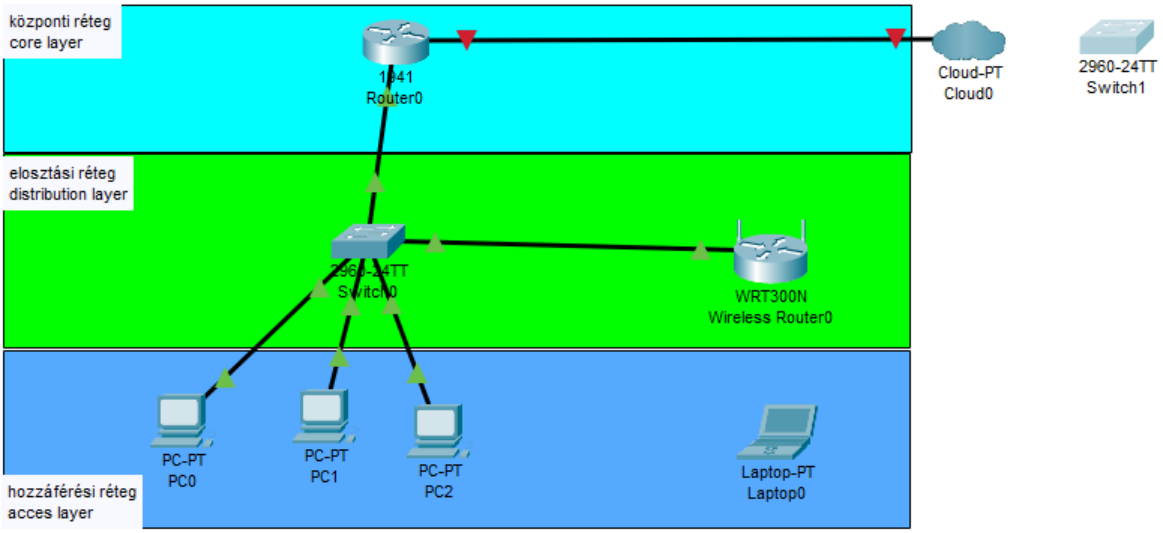
Switch0 összesíti a hozzáférési rétegből érkező forgalmat és továbbítja a Router0 felé.

Wireless Router0 integrálja a vezetékes és vezeték nélküli hálózati funkciókat, és a vezeték nélküli (Wi-Fi) hozzáférésért felel.3. Hozzáférési Réteg (Access Layer - kék sáv)Eszközök: PC0, PC1, PC2 (PC-PT) és Laptop0 (Laptop-PT).Funkció: Ez a réteg teszi lehetővé a végfelhasználói eszközök számára a hálózathoz való csatlakozást.APC0,PC1,PC2vezetékeskapcsolatonkeresztülcsatlakoznaka Switch0-hoz.A Laptop0 vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik a Wireless Router0-hoz.

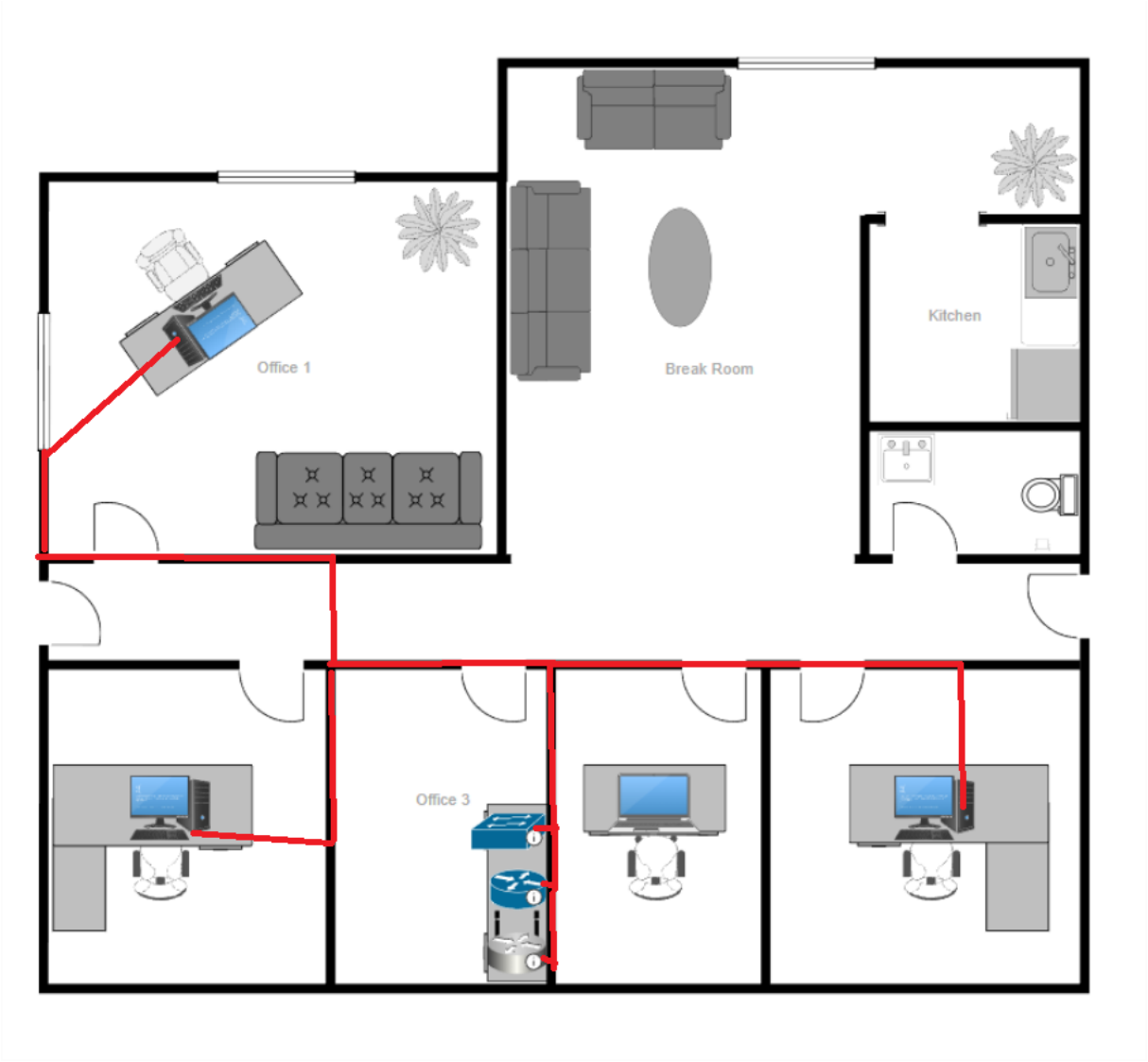
Hozzávalók és költségvetés

- Switch 20,000ft
- Router 22,565ft
- Kábel 7,299ft
- szerelési anyagok 8,700ft
- Kiszállás 7,000ft
- Munkadíj 14,000ft
- Mintázat 2,500ft

Topológia (logikai)



Topológia (Fizikai)



Switch parancsok

SW

Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely_SW

Munkahely_SW(config)#int

Munkahely_SW(config)#interface g0/1

```
Munkahely_SW(config-if)#no sh
Munkahely_SW(config-if)#no shutdown
Munkahely_SW(config-if)#int vla
Munkahely_SW(config-if)#int vlan
Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config-if)#int vl
Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int v
Munkahely_SW(config)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config)#int vlan
% Incomplete command.
Munkahely_SW(config)#int vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
Munkahely_SW(config-if)#
```

Router parancsok

```
ROUTER
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ho
```

```
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Munkahely_Router(config-if)#exi
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Munkahely_Router(config-if)#
```

IP táblázat

Eszköz neve	Port	IP cím	alhálózati maszk
PC-Ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC-Könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC-Könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Önreflexió

A Hálózatok tantárgy központi szerepet töltött be a technológiai képzésemben, mivel a mai IT infrastruktúrák alapját képezik a stabil és biztonságos hálózati kapcsolatok. Kezdeti célom az volt, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is megértsem, hogyan működik az adatok áramlása két pont között.A félév során mélyreható ismereteket szereztem az OSI és a TCP/IP modellek felépítéséről, a rétegek közötti kommunikációról és a legfontosabb protokollok működéséről. Különösen nagy hangsúlyt fektettem a harmadik réteg működésére:Kiemelt fontosságú volt az IP címzés és az alhálozat-képzés (subnetting) elsajátítása, ami kulcsfontosságú a hálózatok hatékony szegmentálásához.A laborgyakorlatok (pl. Cisco Packet Tracer szimulációk) révén képessé váltam útválasztók és kapcsolók alapszintű konfigurálására, és megértettem a statikus és dinamikus útválasztási protokollok működési elvét.A tárgy legnagyobb kihívását számomra a bonyolult hálózati hibakeresés (troubleshooting) jelentette, különösen nagy és összetett topológiák esetén. Ahhoz, hogy ezen úrrá legyek, tudatosan fejlesztettem a szisztematikus problémamegoldó képességemet. Megtanultam rétegenként végighaladni a lehetséges hibaforrásokon (pl. fizikai réteg -> adatkapcsolati réteg -> hálózati réteg), ami jelentősen csökkentette a hibaelhárításra fordított időt. Ez a megközelítés a szakmai tudáson túl is nagy hasznomra válik.A hálózatok tárgyon megszerzett tudás szilárd alapot teremtett ahhoz, hogy a jövőben magabiztosan foglalkozhassak hálózati architektúra tervezésével és biztonságával. A tanultakat közvetlenül fogom alkalmazni a virtuális hálózatok megértésében, és hosszú távon a felhőszolgáltatások (Cloud Computing) hálózati aspektusaival szeretnék mélyebben foglalkozni.